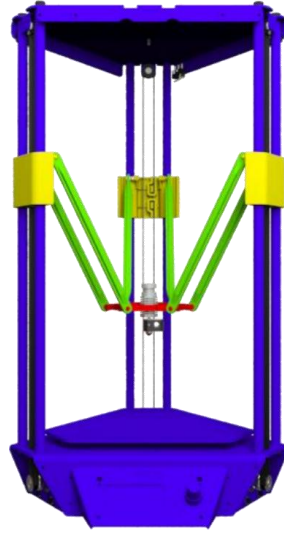


PREPARATION AUX ÉPREUVES ORALES DE LA FILIERE PSI



MODELE XX

IMPRIMANTE 3D

I3D

Mise en service de l'imprimante I3D – 20 minutes

Objectifs

- ☐ **D1-01** : Mettre en œuvre un système en suivant un protocole
- ☐ **D2-01** : Choisir le protocole en fonction de l'objectif visé.
- ☐ **D2-02** : Choisir les configurations matérielles et logicielles du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.
- ☐ **D2-03** : Choisir les réglages du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.
- ☐ **D2-04** : Choisir la grandeur physique à mesurer ou justifier son choix.

Expérimenter et analyser

Activité 1

- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 1 (Présentation générale).
- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 2 (Mise en œuvre de l'I3D).
 - Réaliser un déplacement de 20 mm sur l'axe X.
- ☐ Proposer un schéma cinématique minimal du système.
- ☐ Donner les différences entre le système réel et le système didactique.

Expérimenter et analyser

Activité 2

- ☐ Reprendre la courbe obtenue précédemment.
- ☐ Commenter l'allure des courbes de l'onglet « Position Plateforme ».
- ☐ Commenter l'allure des courbes de l'onglet « Position Coulisseaux ».

Expérimenter et analyser

Activité 3

- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 4 (Ingénierie Systèmes – Diagramme des exigences).
- ☐ Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de vérifier que les exigences 1.10.1 et 1.11.1 sont vérifiées.

Synthèse

- ☐ **Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :**
 - Expliquer brièvement le contexte industriel du système.
 - Expliquer brièvement le fonctionnement du système de laboratoire.
 - Réaliser une synthèse de l'activité 2.
 - Réaliser une synthèse de l'activité 3.
- 📁 Pour XENS – CCINP – Centrale :
 - Conserver des copies d'écran dans PowerPoint ou Word
- 📁 Pour CCMP :
 - Rédiger les éléments de synthèse sur feuille, imprimer et annoter les courbes nécessaires.

Chaine fonctionnelle – 20 minutes

Objectifs

- ☐ **A3-01** Associer les fonctions aux constituants.
- ☐ **A3-02** Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.
- ☐ **A3-03** Identifier et décrire les chaines fonctionnelles du système.
- ☐ **A3-04** Identifier et décrire les liens entre les chaines fonctionnelles.
- ☐ **A3-05** Caractériser un constituant de la chaine de puissance.
- ☐ **A3-06** Caractériser un constituant de la chaine d'information.
- ☐ **D1-02** Repérer les constituants réalisant les principales fonctions des chaines fonctionnelles.
- ☐ **D1-03** Identifier les grandeurs physiques d'effort et de flux.

Expérimenter et analyser

Activité 1

- ☐ Etablir la chaîne fonctionnelle de l'imprimante 3D I3D.
- ☐ Expliquer le fonctionnement d'un moteur pas à pas et d'un accéléromètre.
- ☐ Prendre connaissance des grandeurs visualisables (en vous aidant de votre utilisation du système ou de la fiche 3). Donner les grandeurs nécessaires au fonctionnement du système réel. Donner les grandeurs mesurées et celles qui sont calculées. Indiquer quelles sont les mesures nécessaires au fonctionnement du système est celles dont l'objectif est uniquement pédagogique.

Synthèse

- ☐ **Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :**
 - Présenter la chaîne fonctionnelle sous forme de blocs.
 - Préciser la nature des flux transitant entre les blocs.
 - Lors de la présentation à l'examineur, **désigner les constituants sur le système.**
- 📁 Pour XENS – CCINP – Centrale :
 - Conserver des copies d'écran dans PowerPoint ou Word
- 📁 Pour CCMP :
 - Rédiger les éléments de synthèse sur feuille, imprimer et annoter les courbes nécessaires.

Modélisation de l'I3D – Asservissement en température – 90 minutes

Objectifs pédagogiques

- ☐ B2-06 Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.
- ☐ B2-07 Modéliser un système par schéma-blocs.

Objectif

En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d'un modèle de comportement du système.

Expérimenter

Activité 1

- ☐ Proposer, sous forme de schéma-bloc, une structure de l'asservissement en température de la buse.
- ☐ Prendre connaissance de la **Fiche 2 – Contrôle température extrusion**.
- ☐ Réaliser un essai en BO (Echelon 3V, $K_p = 1$).
- ☐ L'essai peut durer 10 à 12 minutes avant d'atteindre le régime permanent.
- ☐ Exporter les résultats et tracer la courbe expérimentale grâce à Excel ou Python.

Modéliser

Activité 2

- ☐ Quel type de modèle de comportement peut-on proposer pour identifier le comportement du système ?
- ☐ En utilisant un modèle d'ordre 1, trouver les caractéristiques de la fonction de transfert.
- ☐ En notant T la température et U la tension d'alimentation, on rappelle que pour un ordre 1, $T(t) = KU_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) h(t)$ tracer (en utilisant Excel par exemple) :
 - la température en fonction du temps obtenue expérimentalement;
 - la température en fonction du temps calculée en fonction du modèle ;
 - l'écart au carré entre le modèle et l'essai.
- ☐ Conclure.

Modéliser

Activité 3

Afin d'améliorer la qualité du modèle, on va chercher à identifier le comportement du système en utilisant un modèle d'ordre 2 : $H(p) = \frac{K}{(1+\tau p)(1+Tp)}$. Dans le domaine temporel, on a (pour un échelon d'amplitude U_0) :

$$T(t) = \frac{K}{\tau - T} U_0 \left(\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) - T \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \right).$$

On conserve les valeurs de K et τ obtenues à la partie précédente.

- ☐ Proposer une méthode pour déterminer T et la mettre en œuvre.

Modéliser

Activité 4

Une thermistance permet de mesurer la température au niveau de la buse d'extrusion.

- ☐ Tracer l'évolution de la tension capteur $u_m(t)$ en fonction de la température $T(t)$. Proposer un modèle linéaire à mettre sous la forme $u_m(t) = K_{ca} t(t) + u_{ca}$

Modélisation d'une chaîne de solides – 20 minutes

Objectifs

- ☐ **B2-12** Proposer un modèle cinématique à partir d'un système réel ou d'une maquette numérique.
- ☐ **B2-15** Simplifier un modèle de mécanisme.
- ☐ **B2-16** Modifier un modèle pour le rendre isostatique.
- ☐ **E2-05** Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

Analyser et modéliser

Activité 1

- ☐ Quelles sont les mobilités du mécanisme ? Proposer une liaison équivalente de la tête d'impression avec le bâti.
- ☐ Proposer un graphe de liaisons de l'ensemble de l'imprimante.
- ☐ Proposer une méthode (sans la mettre en œuvre) permettant de déterminer la liaison équivalente entre la tête d'impression et le bâti.
- ☐ Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle proposé.
- ☐ Si le modèle est hyperstatique, expliquer l'intérêt d'avoir un modèle hyperstatique.
- ☐ Proposer des modifications permettant de rendre le modèle isostatique. On veillera à ne changer que la nature des liaisons.

Synthèse

- ☐ **Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :**
 - Présenter l'architecture de la liaison avec un schéma cinématique.
 - Justifier le degré d'hyperstatisme de cette architecture.
- ☐ Pour XENS – CCINP – Centrale – CCMP :
 - Donner l'objectif des activités.
 - Réaliser un schéma cinématique **en couleur** et le graphe de liaison associé.
 - Déterminer en justifiant l'hyperstatisme.
 - Conclure (justification du besoin d'avoir un système hyperstatique, préciser les conditions d'assemblage ou de réglage de la liaison).

Synthèse (Type Centrale)

En fin d'épreuve 10 minutes sont consacrées à la préparation de la synthèse globale (3 minutes de présentation maximum). Elle doit permettre de :

- ☐ conclure quant à la problématique abordée dans le TP ;
- ☐ préciser la ou les démarche(s) adoptées pour répondre au problème posé ;
- ☐ et montrer la capacité à utiliser les résultats obtenus (simulés ou mesurés) pour décider et choisir une évolution technique en rapport avec un cahier des charges.